

INGENIERIA EN SOFTWARE PRY3211

Nathaniel Muller



PROBLEMA Y OBJETIVO DEL SISTEMA

- Hotel Pacific Reef sin sistema digital integrado de reservas
- Problema: gestion manual, carga operativa, mala experiencia del cliente
- Objetivo: MVP funcional que resuelva el flujo principal
- No un sistema de produccion final, sino un prototipo integrado y testeable



PLANIFICACION CON SCRUM Y TRAZABILIDAD DEL PROCESO

- Metodologia: Scrum
- 3 sprints semanales con entregables concretos
- S1: ERS — requerimientos, actores, historias de usuario
- S2/S3: Product Backlog, epicas EP-01 a EP-06, Sprint Backlog, Burndown
- S4: Diagramas UML 4+1, modelo de base de datos inicial
- S5: Prototipo de vistas (HTML/CSS), Definicion of Done
- S6: BD mejorada, carga de datos, pruebas CRUD
- S8: Integracion completa del sistema funcional



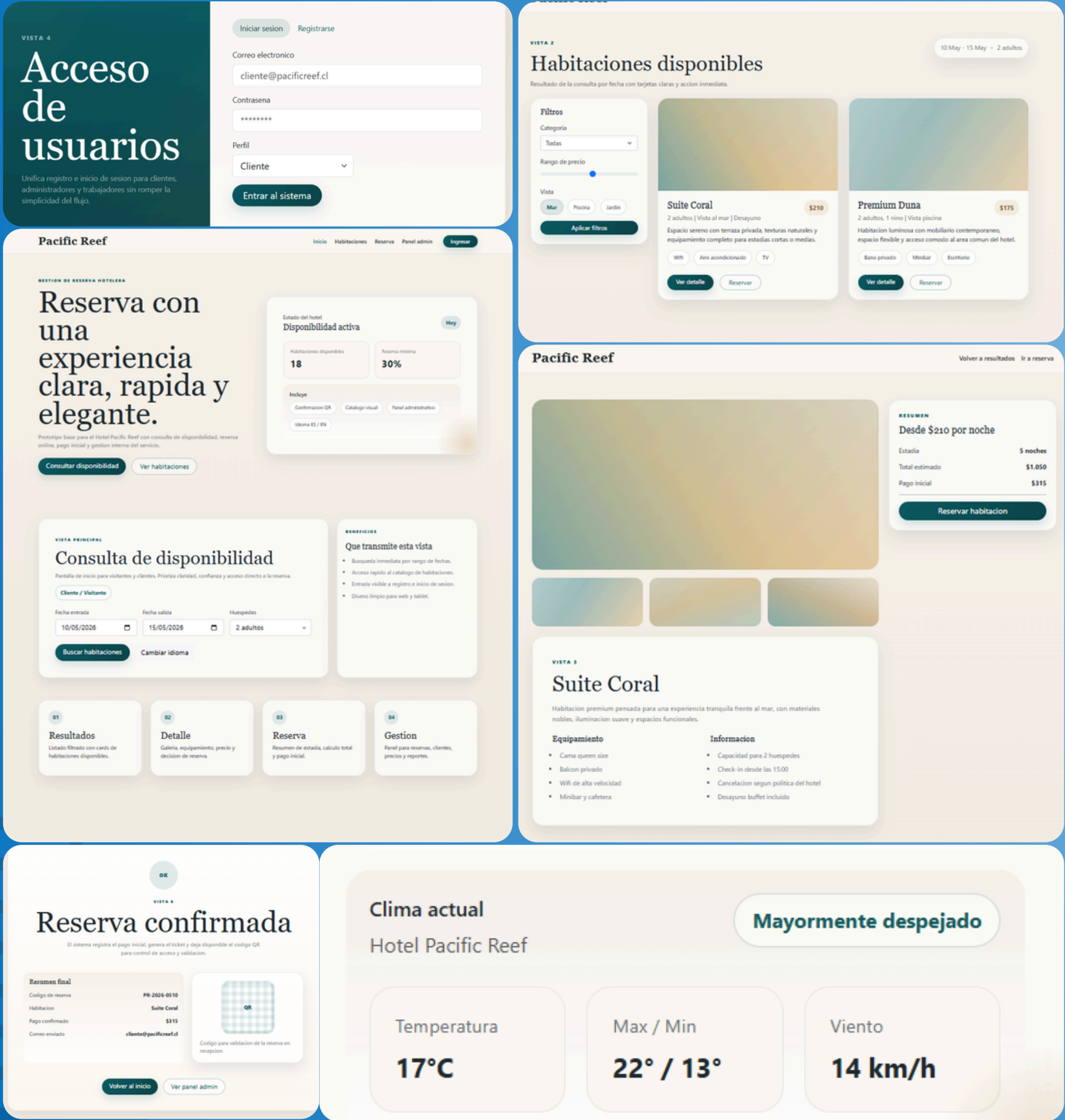
ARQUITECTURA Y STACK TECNOLÓGICO

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript vanilla, Bootstrap local
- Backend: Node.js v25 + Express 4
- Base de datos: MySQL con esquema relacional propio
- Librerías: mysql2, bcryptjs, qrcode, dotenv
- API externa: Open-Meteo (clima)
- Arquitectura: Express sirve el frontend y la API desde el mismo proceso

```
▼ backend
  > node_modules
  > src
  ⚙ .env
  ⚙ .env.example
  {} package-lock.json
  {} package.json
  ⓘ README.md
  > database
▼ frontend
  > assets
  <> acceso.html
  <> admin.html
  <> confirmacion.html
  <> detalle-habitacion.html
  <> habitaciones.html
  <> index.html
  <> reserva.html
  <> trabajador.html
```



FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS Y VERIFICADAS



- Registro e inicio de sesion por rol (cliente, admin, trabajador)
- Catalogo de habitaciones sin busqueda previa
- Disponibilidad por fechas con filtro real de capacidad
- Detalle de habitacion con precio y equipamiento
- Reserva con calculo de abono del 30 por ciento
- Confirmacion con codigo, ticket y QR como imagen real
- Panel admin: metricas, cambio de estado, CRUD de habitaciones
- Panel trabajador: reservas del dia y calendario operativo
- Idioma ES/EN y clima desde API externa

DEMOSTRACION DE SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO

Pacific Reef

Inicio Habitaciones Reserva Panel admin Ingresar

Consultar disponibilidadVer habitaciones

VISTA PRINCIPAL

Consulta de disponibilidad

Pantalla de inicio para visitantes y clientes. Prioriza claridad, confianza y acceso directo a la reserva.

Cliente / Visitante

Fecha entrada

10/05/2026

Fecha salida

15/05/2026

Huespedes

2 adultos

Buscar habitaciones

BENEFICIOS

Que transmite esta vista

- Búsqueda inmediata por rango de fechas.
- Acceso rapido al catalogo de habitaciones.
- Entrada visible a registro e inicio de sesion.
- Diseno limpio para web y tablet.

01Resultados

02Detalle

03Reserva

04Gestion

Idioma

HISTORIAS DE USUARIO CUBIERTAS Y PRUEBAS REALIZADAS

- 16 HU definidas en el backlog
- 13 HU implementadas y verificadas con pruebas funcionales
- 10 casos de prueba formales ejecutados (CP-01 a CP-10)
- HU no implementadas: HU-11 (gestion de cuentas), HU-13 (precios), HU-14 (reportes)
- Un error documentado: DELETE de reservas falla por FK constraint con pagos vinculados

Epica	ÉP-01 Acceso y usuarios		Fecha	04/05/2026	Hora	[completar]				
HU	Nombre de la Historia de Usuario				Epica	ÉP-02 Consulta y catalogo	Fecha	04/05/2026	Hora	[completar]
HU-02	Como usuario, quiero iniciar sesion segun mi perfil para acceder solo a las funciones que corresponden				HU	Nombre de la Historia de Usuario				
Campo		Valor			HU-03	Como cliente, quiero consultar disponibilidad por fecha para saber que habitaciones puedo reservar				
Tipo de Usuario					HU-04	Como cliente, quiero consultar disponibilidad de habitaciones disponibles para comparar opciones				
Artefacto a probar		Actividad a Realizar	Info. del paso a ejecutar		Registro de errores/Correccion		Valor			
Prueba a realizar		Paso 1	Abrir http://localhost:3000		Sin errores. La portada carga con formulario de busqueda y panel de clima		Inicio de sesion			
Tiempo de duracion		Paso 2	Ingresar fecha de entrada, fecha de salida y 2 huespedes. Presionar Buscar habitaciones		Sin errores. El sistema redirige a habitaciones.html mostrando habitaciones disponibles para ese rango		Panel de busqueda (index.html), panel de filtros y grilla de resultados			
		Paso 3	Verificar que la habitacion 202 (estado mantenimiento) no aparece en los resultados		Confirmado: la habitacion 202 no aparece en ninguna consulta		Panel de experiencia de usuario			
		Paso 4	Verificar que habitaciones con reservas activas en ese rango no aparecen		Confirmado: la logica de disponibilidad excluye correctamente las habitaciones ocupadas					
		Paso 5	Ingresar 4 huespedes y buscar de nuevo. Verificar que solo aparecen habitaciones con capacidad >= 4		Confirmado: solo las familiares (capacidad >= 4) aparecen en el resultado					

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content

id_reserva	codigo_reserva	estado	monto_tot	
Reserva creada	4	RES-2026-0004	pendiente	204000.00

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content

id_reserva	codigo_reserva	cliente	habitacion	fecha_entrada	fecha_salida	cantidad_huespedes	monto_total	estado_pago	codigo_ticket	estado_reserva
4	RES-2026-0004	Daniela Herrera	Pacific Turista 102	2026-08-12	2026-08-15	2	204000.00	pendiente	TOX-2026-0004	pendiente

ALCANCE REAL, LIMITACIONES Y REFLEXION FINAL

- El sistema cumple como MVP funcional integrado
- Limitaciones reales: bug DELETE reservas, 3 HU no implementadas, idioma parcial, sin testing automatizado
- Reflexion: trabajar solo en un proyecto de esta escala obliga a priorizar, documentar y ser honesto con el alcance
- Valor de la entrega: proceso incremental coherente, sistema testeable, documentacion real

